

7.1.1_相交线与对顶角_学生学案

教材印刷页 1—3 · 第 1 课时

班级	_____	姓名	_____
日期	_____	自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

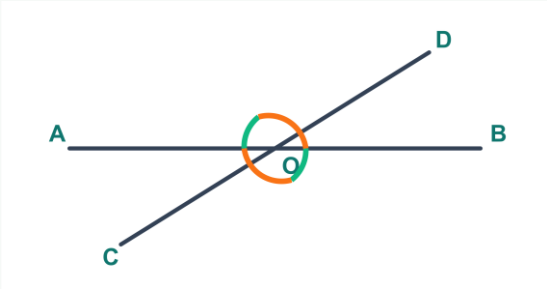
1. 通过观察和标注相交线所成的四个角，说出邻补角、对顶角的定义，并能按位置关系正确识别。
2. 借助补角的性质说明“对顶角相等”，能写出两步以内的推理依据。
3. 已知相交线中一个角或相邻两角的数量关系，能计算其余角的度数并检验结果。

二、课前准备与旧知检测

Q1 一个平角等于多少度？若 $\angle A$ 与 $\angle B$ 互补，且 $\angle A=65^\circ$ ，求 $\angle B$ 。

三、自主学习：在图中找关系

Q2 两条直线 AB、CD 相交于点 O。写出 $\angle AOC$ 的两个邻补角和一个对顶角。



四、合作探究：从补角推出相等

Q3 已知 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互为邻补角， $\angle 3$ 与 $\angle 2$ 互为邻补角。请补全推出 $\angle 1=\angle 3$ 的理由。

相交线与对顶角学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

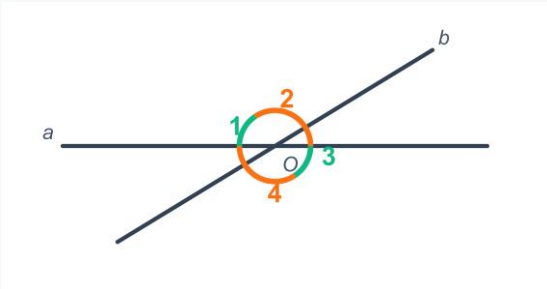
五、概念形成

邻补角：有一条_____，另外两边互为_____；两个角的和为_____。
对顶角：有公共_____，一个角的两边分别是另一个角两边的_____。
对顶角的性质：_____。

判断顺序：先看位置关系，再使用数量关系。相等的角不一定是对顶角。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 教材例 1：如图，两直线 a、b 相交， $\angle 1=40^\circ$ ，求 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 的度数。



七、方法归纳

先看_____ → 选择关系 → _____计算 → 写出依据 → 检验。

相交线与对顶角学案

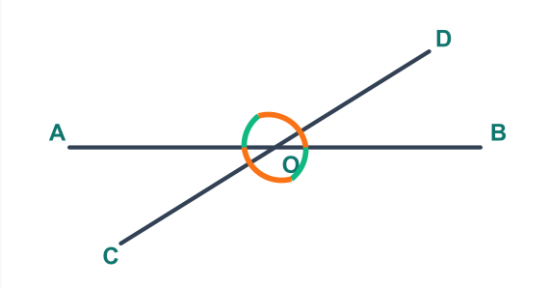
第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 两直线相交，若其中一个角为 35° ，其余三个角分别是多少度？

九、变式练习

Q6 两直线 AB、CD 相交于点 O， $\angle AOC : \angle BOC = 2 : 7$ ，求 $\angle BOC$ 和 $\angle AOD$ 。



十、当堂检测

Q7 判断并说明理由：“有公共顶点且相等的两个角一定是对顶角。”

Q8 两直线相交形成的四个角中，一个角比它的邻补角小 60° ，求这两个角。

十一、课堂小结与分层作业

我能用三个关键词概括本课：_____、_____、_____。

基础巩固：完成学案 Q5、Q7 的订正，并用一句话写出每题依据。；教材第 3 页练习第 2 题中取 $\angle \alpha = 90^\circ$ 、 115° 分别计算其余三个角。

提升思考：完成学案 Q8，并画图标出所得的两种角度。；自拟一个“已知相交线中一个角，求其余角”的问题并给出答案。

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____